

mosman LAB

ENEM 2005

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04
----	----	----	----

Sumário

1 ENEM - 2005

1

2 Gabarito

3

1 ENEM - 2005

Exercício 1. (ENEM) Observe a situação descrita na tirinha abaixo.

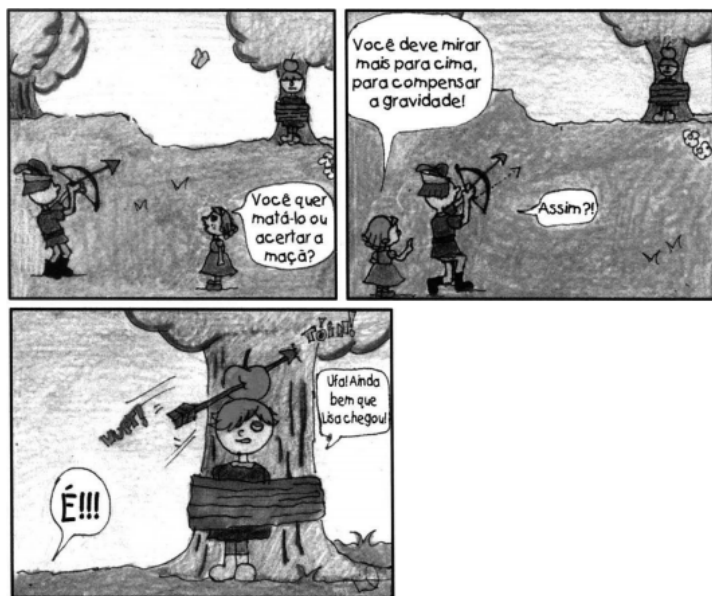
(Francisco Caruso & Luisa Daou, *Tirinhas de Física*, vol. 2, CBPF, Rio de Janeiro, 2000.)

Figura 1:

Assim que o menino lança a flecha, há transformação de um tipo de energia em outra. A transformação, nesse caso, é de energia

- (A) potencial elástica em energia gravitacional.
- (B) gravitacional em energia potencial.
- (C) potencial elástica em energia cinética.
- (D) cinética em energia potencial elástica.
- (E) gravitacional em energia cinética.

Exercício 2. (ENEM) Observe o fenômeno indicado na tirinha.

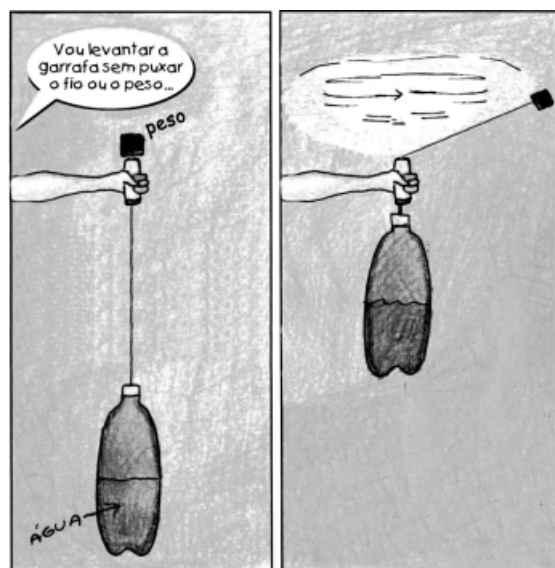
(Adaptado. Luisa Daou & Francisco Caruso, *Tirinhas de Física*, vol. 2, CBPF, Rio de Janeiro, 2000.)

Figura 2:

A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical

da garrafa é a força

- (A) de inércia.
- (B) gravitacional.
- (C) de empuxo.
- (D) centrípeta.
- (E) elástica.

Exercício 3. (ENEM) Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam da tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma.

Tabela: A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico.

Aparelho	Potência (KW)	Tempo de uso diário (horas)
Ar condicionado	1,5	8
Chuveiro elétrico	3,3	1/3
Freezer	0,2	10
Geladeira	0,35	10
Lâmpadas	0,10	6

Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de $1KWh$ é de R\$0,40, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa, é de aproximadamente

- (A) R\$135.
- (B) R\$165.
- (C) R\$190.
- (D) R\$210.
- (E) R\$230.

Exercício 4. (ENEM) O gás natural veicular (GNV) pode substituir a gasolina ou álcool nos veículos automotores. Nas grandes cidades, essa possibilidade tem sido explorada, principalmente, pelos táxis, que recuperam em um tempo relativamente curto o investimento feito com a conversão por meio da economia proporcionada pelo uso do gás natural. Atualmente, a conversão para gás natural do motor de um automóvel que utiliza a gasolina custa R\$3.000,00. Um litro de gasolina permite percorrer cerca de $10km$ e custa R\$2,20, enquanto um metro cúbico de GNV permite percorrer cerca de $12km$ e custa R\$1,10. Desse modo, um taxista que percorra $6.000km$ por mês recupera o investimento da conversão em aproximadamente

- (A) 2 meses.
- (B) 4 meses.
- (C) 6 meses.
- (D) 8 meses.
- (E) 10 meses.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (D)

Solução 3. (E)

O consumo diário de energia (em kWh) é dado por $E = P \times t$, somando para todos os aparelhos.

Ar condicionado: $1,5 \times 8 = 12,0 kWh$

Chuveiro elétrico: $3,3 \times \frac{1}{3} = 1,1 kWh$

Freezer: $0,2 \times 10 = 2,0 kWh$

Geladeira: $0,35 \times 10 = 3,5 kWh$

Lâmpadas: $0,10 \times 6 = 0,6 kWh$

Somando todos os consumos diários:

$$E_{\text{diário}} = 12,0 + 1,1 + 2,0 + 3,5 + 0,6 = 19,2 kWh.$$

O consumo mensal (para 30 dias) é:

$$E_{\text{mensal}} = 19,2 \times 30 = 576 kWh.$$

O custo total é:

$$C = 576 \times 0,40 = 230,4 \text{ reais.}$$

Portanto, o gasto mensal aproximado é de **R\$ 230**.

Solução 4. (B)

Para comparar os custos, calculamos o gasto mensal de combustível com gasolina e com GNV.

Com gasolina:

Um litro de gasolina custa R\$ 2,20 e permite percorrer 10 km.

Logo, o custo por quilômetro é:

$$\frac{2,20}{10} = 0,22 \text{ R\$/km.}$$

Para 6 000 km por mês:

$$C_{\text{gasolina}} = 6,000 \times 0,22 = 1,320 \text{ R\$}.$$

Com GNV:

Um metro cúbico de GNV custa R\$ 1,10 e permite percorrer

12 km. O custo por quilômetro é:

$$\frac{1,10}{12} \approx 0,0917 \text{ R\$/km.}$$

Para 6 000 km por mês:

$$C_{\text{GNV}} = 6,000 \times 0,0917 = 550 \text{ R\$}.$$

A economia mensal é:

$$\Delta C = 1,320 - 550 = 770 \text{ R\$}.$$

O investimento na conversão é de 3,000 R\$, logo o tempo para recuperá-lo é:

$$t = \frac{3,000}{770} \approx 3,9 \text{ meses.}$$

Portanto, o taxista recupera o investimento em aproximadamente 4 meses.